Examen de Jsp-Servlet, 1ière Session

Documents non autorisés. *Durée : 2h*

EXERCICE : CRÉATION D'UNE APPLICATION QCM EN LIGNE

L'exercice comporte les éléments suivants :

1. Un servlet controleur,
2. Une page `accueil.html` permettant de choisir l'épreuve du QCM (Voir figure 1). Les épreuves disponibles sur cette page sont : Réseaux, SGBD et Algèbre. Un clic sur le bouton `Commencer` affiche le servlet `QCM.java`.
3. Le servlet `QCM.java` affiche le QCM de l'épreuve choisie (Voir figure 2). Un clic sur le bouton `Valider` affiche le servlet `ResultatsQCM.java`.
4. Le servlet `ResultatsQCM.java` affiche les questions, les réponses de l'utilisateur et les bonnes réponses (voir figure 3).

A faire :

- **(4,5 pts)**. Donner le code de la page `accueil.html`.
- **(4,5 pts) par servlet**. Donner le code de la méthode `processRequest` de chaque servlet.
- **(2 pts)**. Le QCM pour Algèbre n'est pas encore disponible. Donc si l'utilisateur choisit Algèbre l'application envoie le code de statut `501` avec le message "`Page en construction`".

Consignes :

- Utiliser le model MVC.
- Utiliser la classe `QuestionReponses` (voir page 2).

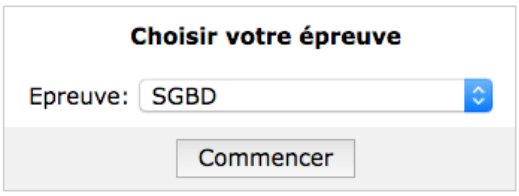


Figure 1

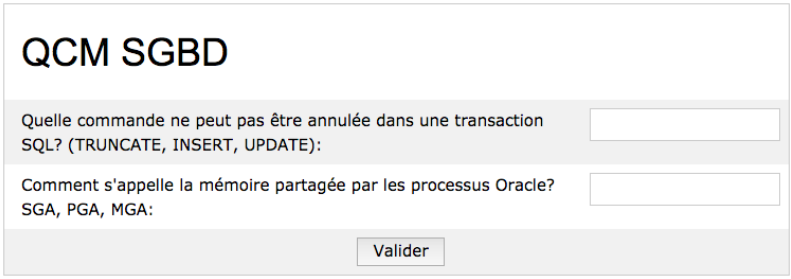


Figure 2



Figure 3

La classe `QuestionReponses`

```
public class QuestionReponses {
    // Questions et réponses Réseaux
    private final String[][] QResaux = {{"Du point de vue OSI à quel niveau se
        situe IP? (2, 3, 4)", "3"},
        {"Une adresse IPv6 est composée de combien de bits? (64, 128, 256)", "128
            "},
        {"Quel est le nom des connecteurs réseau ? (RJ11, RJ45, RJ21, VGA)","RJ45
            "}};
    // Questions et réponses SGBD
    private final String[][] QSGBD = {{"Quelle commande ne peut pas être annulée
         dans une transaction SQL? (TRUNCATE, INSERT, UPDATE)", "TRUNCATE"},
        {"Comment s'appelle la mémoire partagée par les processus Oracle? SGA,
            PGA, MGA", "SGA"}};

    // Cette méthode permet d'avoir la question numéro numQuestion de l'épreuve
        spécifiée.
    public String getQuestion(String epreuve, int numQuestion){
        if(epreuve.equals("Réseaux")){
            return QResaux[numQuestion][0];
        }else if(epreuve.equals("SGBD")){
            return QSGBD[numQuestion][0];
        }else{
            return null;
        }
    }

    // Cette méthode permet d'avoir la réponse à la question numéro numQuestion
        de l'épreuve spécifiée.
    public String getReponse(String epreuve, int numQuestion){
        if(epreuve.equals("Réseaux")){
            return QResaux[numQuestion][1];
        }else if(epreuve.equals("SGBD")){
            return QSGBD[numQuestion][1];
        }else{
            return null;
        }
    }

    // Cette méthode permet d'avoir le nombre de questions de l'épreuve spécifi
        ée.
    public int getNombreQuestion(String epreuve){
        if(epreuve.equals("Réseaux")){
            return QResaux.length;
        }else if(epreuve.equals("SGBD")){
            return QSGBD.length;
        }else{
            return 0;
        }
    }
}
```

Vous avez quelques rappels à la page 3.

Quelques rappels :

```
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
   response)
         throws ServletException, IOException {
      response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
      try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
         out.println("<!DOCTYPE html>");
         out.println("<html>");
         out.println("<head>");
         out.println("<title>Servlet NewServlet</title>");
         out.println("</head>");
         out.println("<body>");
         out.println("<h1>Servlet NewServlet at " + request.getContextPath() +
            "</h1>");
         out.println("</body>");
         out.println("</html>");
      }
}
```

```
public String getRemoteAddr()
public String getAuthType()
public boolean isUserInRole(...)
public String getHeader(...)
void setAttribute(...)
Object getAttribute(...)
RequestDispatcher
void removeAttribute(...)
public void setStatus(...)
public void sendRedirect(...)
public String encodeRedirectURL(...)
public void sendError(...)
public void setHeader(...)
code 501 = SC_NOT_IMPLEMENTED
```

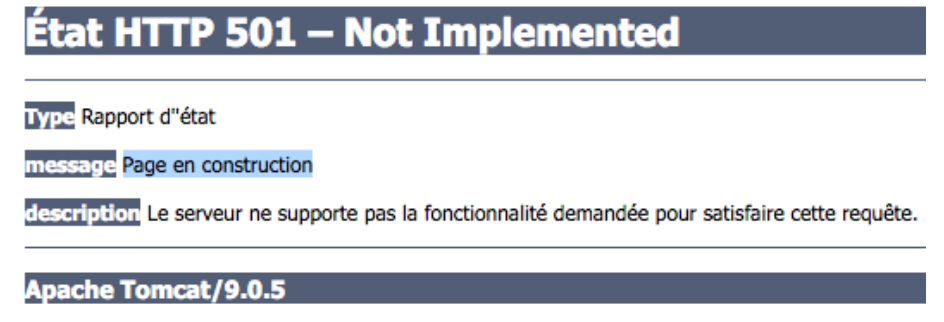


Figure 1